

TheFatCat 白皮书

具备自适应阻尼与资历权重的去中心化交易税路由协议

版本：1.0 正式发布版 (Production Release) | 日期：2026-09-27

TheFatCat Protocol Core Contributors · 协议规则与计算模型
本文档不包含任何预期投资回报率或收益率承诺

摘要 (Abstract)

常见去中心化交易税 (Trading-tax / Dividend) 方案采用全体共享的奖励配置、缺少时间缓冲的手续费直通路径，并按资本分配而不引入资历。这些是本文所比较上游模板的特征，不是对所有税币实现的普遍断言。

TheFatCat 将以下机制组合为一套协议架构：

- The Belly 动力学金库**：任何人均可在至少 8 小时后推进时钟。按名义节奏运行时，每期分配未预留 quote 余额的 $\frac{1}{21} \approx 4.7619\%$ ，其零流入理想模型的半衰期为 4.736 天；
- $O(1)$ 闭式资历账本**：基于代数分解实现 1 至 22 级资历权重的常数级聚合，无需遍历仓位。完整兑现成本取决于跨越的批次数，可通过 `claimThrough` 分段限制；
- 主权 DIET 架构**：每个质押仓位可自主指定任意已启用资产。在不触碰观察期上限和取整残渣的理想条件下，名义 quote 预算由全局权重份额决定，资产选择仅影响执行、实际收益、标的风险与外部激励；
- 双重负债结算与保守取整**：以 WBNB 作为默认与回退 quote 资产，执行批次结算，配合到账断言与整数向下取整保障严格超额储备，在受支持的代币模型内维持经过测试的偿付性不变量。

1 绪论与范式转移 (Introduction)

1.1 传统直通税币的三重结构性困境

在现有自动化做市商 (AMM) 生态中，许多交易税分红代币采用直通式流水线：从 swap 中扣费、兑换为配置好的奖励代币，再分发给持币人。本文比较的上游模板有三项限制：

- 全体共享奖励配置**：所有符合条件的持有人使用同一奖励资产或篮子；上游路径不提供逐质押仓位的独立选择；
- 缺少时间缓冲**：新增手续费收入随新增成交量下降。直通模式会迅速传导这一变化，不会把已积累库存分摊到后续周期；
- 没有资历输入**：分配只按资本占比，不为持有时长增加系数。短期资金若占据大部分有效余额，可以主导当期分配，但不会因此取得其入场前已归属他人的奖励。

1.2 蓄水池模型：将流量转化为阻尼存量

TheFatCat 将直通管道重构为自主缓释的**奖励国库 The Belly**。FATCAT 采用 QQQB 配对发射。Flap 扣除平台费用后的 QQQB 税费进入 `FatCatQqbVault`，沿 `QQQB` → `USDT` → `WBNB` 兑换，再解包给 BNB 接收器。其 `flush()` 将剩余净收入的 85% 分给国库、15% 分给 **Ops Safe** 作为项目开发、运营和营销资金。精确比例为 17/20 与 3/20；团队份额向下取整，全部余数留给国库，分账仅在接收器执行一次。

4% FATCAT 交易税中，Flap 平台费为**合规交易额的 0.2%**，等于所收税款的 5%。分配比例与计算基数如下：

资金用途	百分比	计算基数
Flap 平台费用	0.2%	FATCAT 合规交易额
合资格 FEED 奖励	0.1% 目标	本次转换所对应的合规交易额
奖励国库	85%	协议剩余净收入
项目开发、运营和营销	15%	同一笔剩余净收入

FEED 奖励以本次转换所对应合规交易额的 0.1% 为目标。在 4% 交易税、Flap 扣税款 5% 的条件下，协议名义取得交易额的 3.8%。奖励实际按 WBNB 兑换所得的 1/38 (约 2.63158%) 向下取整；0.1% 的等值目标以币值不变且无兑换成本为前提，价格、费用与取整会影响实际到账。奖励先扣除，余款再按 85% / 15% 分账。

在 FEED 内成功转换即可为合资格调用者按 WBNB 总产出的 1/38 向下取整记奖励。原调用者须持有至少 10,000 FATCAT，或证明自己拥有仍有本金的仓位。奖励先扣除，余款再按 85% 国库、15% 项目开发、运营和营销分账，并须另行领取。后续推进或采购失败不撤销此奖励。独立转换、推进及采购不发推动奖励。初始转换范围为单笔 0.1—50 QQQB，无每小时累计额度，使用一小时 TWAP 与 300 bps 偏离保护；奖励采购另用初始 200 bps 边界。

以交易额 10,000 为统一计价示例，400 税款分为 Flap 20、团队 57、国库 323。若同一示例收入产生合资格 FEED 奖励，则推动者取得 10、团队 55.5、国库 314.5，计算假设相同。



图 2 The Belly 流体动力学衰减曲线与离散限速防御模型

3 账本拓扑与资历聚合 (Seniority Ledger)

3.1 独立仓位与状态隔离

每一笔 FATCAT 质押都会形成一个彼此隔离的逻辑仓位。仓位状态分布于两份合约：

仓位记录 owner、principal、diet、activeFrom、effectiveFrom 与 endInterval。

- **禁止混并 (Anti-merging):** 多个独立仓位永不混同合并, 杜绝利用大资金与老仓位合并完成“资历洗白”;
- **次周期生效 (Next-interval Activation):** 在区间 m 内质押的仓位, 其生效区间被硬性标记为 $\text{activeFrom} = m + 1$, 直接摧毁闪电贷分红跑路攻击面;
- **起始资历映射 (Effective Activation):** 常规新仓位 $\text{effectiveFrom} = \text{activeFrom}$; 持有资历凭据开仓的仓位 (通过 `stakeWithCertificate`), 设凭据提前量为 $\text{head} = \text{multiplier} - 1$, 设定 $\text{effectiveFrom} = \text{activeFrom} - \text{head}$ 。

3.2 $O(1)$ 闭式资历权重聚合方程

设仓位 i 的质押本金为 p_i 。在仓位尚未达到生效区间时, 资历系数严格为 0; 到达生效区间后, 由虚拟激活序数所跨越周期决定并封顶于 22:

设 a_i 为实际生效餐次, e_i 为计权参考餐次, d_i 为退出边界:

$$c_{i(m)} = \begin{cases} 0 & \text{if } m < a_i \text{ or } m \geq d_i \\ \min(1 + m - e_i, 22) & \text{if } a_i \leq m < d_i \end{cases}$$

全池存续仓位按虚拟激活区间分为两组：

1. 爬坡期集合 (Climbing) : $m - \text{effectiveFrom}_i < 21$;
2. 成熟仓位集合 (Settled) : $m - \text{effectiveFrom}_i \geq 21$ 。

对爬坡期求和:

$$\sum_{i \in \text{Climb}} p_i(1 + m - e_i) = (1 + m)P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}}$$

智能合约在存储中实时维护四个全局标量：

- $P_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} p_i$ (爬坡期本金之和)
- $J_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} (p_i \cdot \text{effectiveFrom}_i)$ (加权虚拟激活序数之和)
- $P_{\text{settled}} = \sum_{i \in \text{Settled}} p_i$ (成熟本金之和)
- $\text{headOpening} = \sum_{i \in \text{Opening}} (\text{head}_i \cdot p_i)$ (当期新开仓凭据提前量权重暂存项)

开仓区间 m 时通过原子扣除 `headOpening` 消除提前量，次期自动归零生效。在任意区间 m ，全池总权重的计算退化为严格的 $O(1)$ 简单四则运算：

$$W(m) = (1 + m)P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}} + 22P_{\text{settled}} + W_{\text{exiting}} - H_{\text{opening}}$$

H_{opening} 对应 headOpening。



图 3 22 槽位环形缓冲区常数移库机制

3.3 双累加器应得收益计算模型

在第 m 期，资产 a 分得 quote 资金为 $\text{Share}_{a,m}$ ，分母为 $W_{\text{open}}(a, m)$ 。定义单位权重收益率：

$$\omega_{a,m} = \left| \frac{\text{Share}_{a,m} \cdot \text{RAY}}{W_{\text{open}}(a,m)} \right|$$

账本累计两个前缀和序列:

$$A_{a,m} = A_{a,m-1} + (1+m) \cdot \omega_{a,m}$$

$$B_{a,m} = B_{a,m-1} + \omega_{a,m}$$

爬坡期仓位以 $j = e_j$ 代入, 累积应得 quote 份额为:

$$\text{Entitlement}(j, m) = \left\lfloor \frac{p \cdot (\Delta A_a - j \cdot \Delta B_a)}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

已满级仓位 (系数恒为 22):

$$\text{Entitlement}_{\text{settled}} = \left\lfloor \frac{22 \cdot p \cdot \Delta B_a}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次，端到端成本为 $O(K)$ ；`claimThrough` 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

3.4 退出放弃与同席留守者补偿机制

协议不对本金设置锁定期 (redeem())。经济代价是放弃当前正在结算的那一餐。放弃份额为：

$$\text{Forfeited}_a = \left| \text{Allocation}_a \cdot \frac{w_{\text{exit}}}{W_{\text{open}}(a)} \right|$$

未执行的 quote 仍在 Belly。放弃额缩小同一资产、对应已供资批次的可领取分母，提高该批次剩余领取者的兑现率，并非

普遍滚入下一餐。仅当资产已禁用，且能证明整个未执行区间已被全部放弃时，才可作废该区间并释放预留。

4 名义分配中性与资历情景

4.1 理想条件下的名义 Quote 分配

根据 S10 属性， $\sum_{a \in \text{MENU}} W_{\text{open}}(a) = W_{\text{total}}$ 。资产 a 获取的采购预算为：

$$Q_a = Q_{\text{total}} \cdot \frac{W_{\text{open}}(a)}{W_{\text{total}}}$$

仓位 i （选择资产 a ）在资产 a 中分配到的应得份额为：

$$\text{Share}_{i,a} = Q_a \cdot \frac{w_i}{W_{\text{open}}(a)} = Q_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{W_{\text{total}}}$$

在实数运算且不受限额约束时，分母项 $W_{\text{open}}(a)$ 可以相消。仓位名义 quote 预算占比为 $\frac{w_i}{W_{\text{total}}}$ ，不因为选该资产的人数而变化。

4.2 资历阶梯相对优势分析

比较维度	相对倍数	经济学本质与边界
满级 vs 首期仓位	22.0 倍	暂时劣势，21期后抹平
满级 vs 全池平均	$\frac{22}{\bar{c}}$	取决于分布， $\bar{c} \in [1, 22]$
停滞池中满级	1.0 倍	全员登顶，溢价归一

设活跃仓位本金为 p_i 、系数为 c_i ，则 $\bar{c} = \sum p_i \frac{c_i}{\sum p_i}$ 。由于 $1 \leq \bar{c} \leq 22$ ，满级仓位相对全池单位本金均值的倍数 $\frac{22}{\bar{c}}$ 位于 1 至 22 之间。均匀分布时 $\bar{c} = 11.5$ ，对应约 1.913 倍。



图 4 分段线性资历爬坡阶梯与全池稳态溢价曲线

4.3 准入门槛与资历证书 (Seniority Certificate) 技术规范

- 部署锁定的准入门槛：minStake 发布配置设为 100_000 FATCAT（占总量 0.01%），部署后不可修改；
- 纯线性规模收益：权重随本金严格线性增长，无超线性杠杆；

3. 资历实体化通道 (Seniority Certificate)：

- 独立凭证子系统**：与核心质押分开部署，绑定与开放另行执行，具体安排以专项公告为准。Governor 多签开放签发后，普通仓位完全退出且本金满足 $\geq 100,000$ FATCAT 时，质押者可调用 `redeemAndIssueCertificate()` 将当前达成的实际资历档位 ($c_i \in [1, 22]$) 铸造为 ERC-721 凭证（并非仅限满级 22 级仓位）；
- 死地址永久锁定**：每次铸造需转入 100,000 FATCAT 至黑洞死地址 `0x...dEaD` 实现永久退出流通（调用代币 `transfer(DEAD, MINT_BURN)`，非调用缩减总量的 `burn()` 接口）；剩余本金全额退回；
- 凭证开仓与门槛豁免**：持有未被占用的凭证可调用 `stakeWithCertificate(principal, diet, certificateId)` 开仓，新仓位直接继承起始倍数并豁免 minStake 门槛限制；仓位存续期间凭证锁定，退出时释放；凭证仓位严禁再次嵌套铸造新凭证；
- 硬顶与一次性开放**：全网硬顶 9,999 枚；部署后默认关闭，由 Governor 多签一次性开放；没有自动解锁或链上最短等待期；
- 全链上 SVG 动态渲染**：矢量图形与元数据由链上渲染器计算生成，属性包含起始倍数 (Starting multiplier) 与使用状态 (Status)，零外部依赖。

5 路由执行与偿付性记账

5.1 双重负债结算体系

RewardDistributor 独立维护两本会计负债账簿：

- 代币负债 (liability[asset])：D18{tok} 维度；
- 报价负债 (quoteLiability[asset])：D18{quote} 维度。

批次兑现费率为：

$$\text{BatchRate} = \left\lfloor \frac{\text{TokensReceived} \cdot \text{RAY}}{\text{ClaimablePot}} \right\rfloor$$

资产待执行资金池持续非空超过 24 小时 (pendingAge > maxPendingAge, 默认 86400 秒) 后，可无许可调用 `fallbackFinalize()`，记入 WBNB 回退负债，用户领取时可解包为 BNB。计时从资金池由空变非空时开始；未清空期间，失败重试与后续分配均不重置计时。

禁用资产，或首个完整餐次预算超过单笔执行上限 (`spendFor(asset, maxExecQuote) == 0`)，也可取得回退资格，无须等待超时。取得资格仍受 Belly 可释放额度和完整餐次边界约束，并需有人提交成功交易，不保证即时到账。

5.2 链上 TWAP 与执行边界

- 首发菜单**：BNB/WBNB、QQQB、SPCXB、NVDAB、SPYB、GOOGLB。WBNB 直接结算，五项 bStock 使用 V3 双跳路线；
- 按资产配置预言机**：bStock 使用 PancakeV3TwoHopTwapOracle.V2 路线另行配置；FATCAT/QQQB 发射池不是直接 FATCAT/WBNB 奖励报价；
- 滑点保护硬界**：路由器执行前严格校验：

$$\text{minOut} = \left\lfloor \frac{\text{expectedOut} \cdot (10000 - \text{deviationBps})}{10000} \right\rfloor$$

5.3 保守舍入与偿付性不变量

对于单个批次, $\sum_i x_i \leq S$:

$$\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor, \quad r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

由此保证:

$$\sum_i r_i \leq R$$

实现对最终 D1 不变量进行了测试:

- $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, a) \geq \text{liability}[a]$
- WBNB 余额须覆盖两本账之和:

$$B_{\text{WBNB}} \geq L_{\text{WBNB}} + \sum_a Q_a$$

其中 L 为 liability , Q 为 quoteLiability 。

5.4 FEED 与可持续菜单

FEED 经 `ProtocolExecutor.maintain(...)` 或 Flap Vault 入口, 依次检查转换、一个到期餐次及游标指定批次的采购。`previewAssets()` 给出准确批次, 调用者不可自选子集。默认菜单容量 16、每次 FEED 检查 4 项; 硬上限分别为 32、8, 批次不得超过容量。Governor 排队修改, 等待三天后执行; Governor 或 Guardian 可取消。官网、Flap 与 Keeper 读取同一组链上参数。

扫描不保证发生购买。FEED 内转换成功即可向合格调用者记奖, 后续推进、读取或采购失败不撤销此奖励。普通步骤失败会记录结果并继续检查其他资产; 采购失败保留待处理预算, 后续可重试。后续维护使用隔离的 Gas; 若其整体失败, 只回滚后续维护且游标不动。批次不符、正数转换请求未完成任何步骤, 或整笔交易耗尽 Gas, 仍会整笔回滚。已上链交易消耗调用者 Gas; 独立维护入口仍可用。

禁用资产在权重、pending quote 及未消耗放弃额清零并由 Governor 归档前仍占容量。归档保留历史领取权与最终快照, 同时退出活动结算循环。WBNB 不可禁用或移除; 永久迁移或归档的代币地址不可重新上架。

6 外部信任假设与安全边界

质押须显式调用 `openStaking()`: 毕业前仅 Governor 可调用, 毕业后任何人可调用; 成功后才启动七天奖励时钟。`advance()` 对 Belly 余额执行 sync 并登记预算, 采购或回退时才 release 实际资金。

6.1 受限权限金库设计

1. **The Belly**: 设有不可变 governor 与 guardian, 治理多签由独立的 2-of-3 Gnosis Safe 担任。净收入中 15% 固定份额作为项目开发、运营和营销收入原子划拨, 无任何协议管理特权。无管理提款、无 Sweep、无 Rescue, 无更换已激活 spender 的路径;
2. **StakingVault**: `redeem()` 刻意忽略 `paused`, 暂停只限制新建质押, 不阻断本金赎回。

6.2 交易税处理器外部归属与运维监控

交易税处理器在代币毕业后归 Flap 工厂系统所有。税收在毕业后有效 100 年 (到期自动永久免税), 且一年防抢跑期过后仅对主底池征税。协议提供 `watch-processor.sh` 脚本轮询存储值。Flap 路由由权限没有进入质押金库的提款路径, 直接托管风险在未来手续费流, 而不是已记录本金。

6.3 默认资产与现实世界资产隔离

1. **BNB 为不可动摇的默认与回退资产**: 恒等路由无需额外交易, 不承受 RWA 风险;
2. **新增资产观察期**: 非豁免新增资产受 5% 观察期额度上限控制; 签署的初始菜单豁免;
3. **FATCAT 毕业后增补上架**: 需 3 天标准治理队列。

7 测试、验证与免责声明

7.1 可复现测试证据

回归和有状态属性测试覆盖协议流程与记账边界, 验证记录列明源码版本、命令、结果及跳过项。Foundry fuzz/invariant 与 Echidna 属于基于属性的测试, 不等于形式化验证。

7.2 确定性边界与非目标声明

1. **绝非固定收益产品**: 不公布亦无预期 APY;
2. **绝非锁仓**: 任意区块均可赎回账面本金;
3. **绝无资金杠杆**: 门槛之上本金线性计权, 资历不产生复利;
4. **绝非养老金**: 零流入下半衰期 4.736 天, 30 天后剩余约 1.24%。

8 附录 A: 数学符号与量纲定义速查表

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
m	全局时钟推进区间	$m \geq 0$	离散标量 (uint256)
a_i	实际激活餐次	$m_{\text{stake}} + 1$	餐次索引
$e_i = j_i$	资历权重起点	$0 \leq e_i \leq a_i$	无量纲标量
p_i	仓位质押本金	$\geq 100,000$	D18 {FATCAT}
$c_{i(m)}$	仓位资历系数	[0, 22] 整数	无量纲标量
$w_{i(m)}$	仓位有效权重	$p_i \cdot c_{i(m)}$	D18 {weight}
$W(m)$	全网资历总权重	$\sum w_{i(m)}$	D18 {weight}
W_{open}	资产开启分母	$\sum W_{\text{open}} = W$	D18 {weight}
P_{climb}	爬坡期本金和	$\sum p_i$	D18 {FATCAT}

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
J_{climb}	加权虚拟激活序数和	$\sum(p_i \cdot e_i)$	D18 {FATCAT}
P_{settled}	满级本金和	$\sum p_i$	D18 {FATCAT}
H_{opening}	当期新开仓凭据提前量	$\sum(\text{head}_i \cdot p_i)$	D18 {weight}
W_{exiting}	残余退出权重	$\sum w_i$	D18 {weight}
RAY	前缀累加器精度	常数 10^{27}	D27 基数
$\omega_{a,m}$	单位权重收益率	收益率标量	D27 (uint256)
$A_{a,m}$	资历前缀累加器 A	$\sum(1+k)\omega$	D27 前缀和
$B_{a,m}$	资历前缀累加器 B	$\sum \omega$	D27 前缀和
α	Belly 基准释放率	$\frac{8}{168} = \frac{1}{21}$	无量纲常数 ($\approx 4.76\%$)
B_k	Belly 可用余额	未预留 quote	D18 {quote} (WBNB)
r_b	批次代币兑现率	定点兑换汇率	D27 定点比率
L_a	代币会计负债	≥ 0	D18 {tok}
Q_a	报价资产会计负债	≥ 0	D18 {quote}

9 附录 B: Solidity 向下截断界与偿付性前提

9.1 整数除法向零截断性质

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^+, \quad \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \frac{a - (a \bmod b)}{b} \leq \frac{a}{b}$$

截断舍入误差 $\varepsilon = \frac{a \bmod b}{b}$, 严格满足 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。

9.2 单批次兑现残渣非负性定理

定理: 设代币采购总量为 R , 资金池为 S , $\sum_{i=1}^N x_i \leq S$ 。则提取总额满足:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq R$$

证明:

- 批次费率定义: $\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor$
- 仓位提取额: $r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor \leq \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}}$
- 全池求和:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate}}{\text{RAY}} \sum_{i=1}^N x_i$$

4. 代入 $\sum x_i \leq S$ 与 $\text{Rate} \leq \frac{R \cdot \text{RAY}}{S}$:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate} \cdot S}{\text{RAY}} \leq \frac{\left(\frac{R \cdot \text{RAY}}{S}\right) \cdot S}{\text{RAY}} = R \quad \blacksquare$$

推论: 舍入残渣 $\Delta_{\text{dust}} = R - \sum_{i=1}^N r_i \geq 0$ 永久沉淀于分发器, 物理代币余额恒大于等于记账负债 ($\text{Balance} \geq \text{Liability}$)。

9.3 偿付性前提与代币模型边界

- 标准代币行为: 无转账税, 无负向 rebase;
- 负债记账单调性: `finalize()` 与 `fallbackFinalize()` 单调递增, `claim()` 单调递减;
- 分发器无所有者: 无提款与清扫权限。

10 附录 C: 交易成本与模拟

Gas 随合约状态、路由与批次历史变化, 应模拟具体交易。Through 接口由调用者指定截止批次, 不提供固定 Gas 上限。

操作	复杂度	成本影响因素
<code>stake()</code>	$O(1)$	代币转账与新建仓位
<code>stakeWithCertificate()</code>	$O(1)$	仓位记账与凭据锁定
<code>redeem()</code>	$O(1)$	仓位退出与代币转账
<code>redeemAndIssueCertificate()</code>	$O(1)$	仓位退出与凭据铸造
<code>setDiet()</code>	$O(1)$	菜单变更记账
<code>advance()</code>	$O(M)$	列入菜单的资产数 M
<code>claim()</code>	$O(K)$	覆盖的批次数 K
<code>claimThrough()</code>	$O(K)$	截止边界以内的批次数
<code>claimNative()</code>	$O(K)$	覆盖批次与 WBNB 解包

11 附录 D: 合约组件与验证边界

组件名称	网络	部署与验证说明
FATCAT Token	BNB Chain	10 亿枚固定总量, 无预留
PancakeSwap V2 底池	BNB Chain	毕业流动性锁定, TWAP 价格源
FatCatQqqbVault	BNB Chain	QQQB $\rightarrow$ USDT $\rightarrow$ WBNB $\rightarrow$ BNB; Beacon 代理
FatCatQqqbVault Factory	BNB Chain	Factory 持有 Beacon; 仅 Flap Guardian 可升级或锁定

组件名称	网络	部署与验证说明
FatCatStaking Vault	BNB Chain	固定 BNB 接收器；净收入 85% Belly 国库、15% 团队 Ops
The Belly 金库	BNB Chain	无特权指数阻尼蓄水池
StakingVault	BNB Chain	隔离质押管理，赎回防暂停
SeniorityLedger	BNB Chain	$O(1)$ 闭式代数展开账本
RewardAsset Registry	BNB Chain	MENU 餐单与 5% 观察期上限
ExecutionRouter	BNB Chain	延迟激活防夹滑点市价路由
Reward Distributor	BNB Chain	双重负债独立核算分发起器
Seniority Certificate (ERC-721)	BNB Chain	独立子系统；退出仓位转入 100k FATCAT 至死地址铸造, 全链上 SVG 渲染
PancakeV2 TwapOracle	BNB Chain	读取累计价格内生 TWAP 预言机

12 附录 E：白帽责任披露与安全通道

1. **官方安全通报通道**：请通过 GitHub 私密安全通报通道提交漏洞；
2. **查阅与反馈机制**：定期查阅提报报告，并在核实后快速向报告者提供进度反馈；
3. **白帽致谢奖励**：针对严重 (Critical) 与高危 (High) 漏洞，由治理多签根据 Ops 运营资金池酌情向报告人颁发去中心化感谢奖励。奖励核心与 BNB 接收器采用固定实现，上游 QQQB 金库由 Flap Guardian 通过 Factory 管理升级；核心替换需治理协调安全迁移。

— 算术归大众，代码即法律 —